Applikations-virtualisering

APP-V (APPX - WINDOWS 10)

JAVA (JVM, JAVA VIRTUAL MACHINE)

CITRIX (XENAPP, XEN DESKTOP)

DOS / Windows historia

- DOS var ett enanvändarsystem och Windows grundar sig på DOS. Så fram till Windows NT v.4 så var Windows ett enanvändarOS
- I Windows NT 3.5 så skrev ett bolag som heter Citrix om en del av OS'et så att det blev ett fleranvändar OS.
- Fleranvändar OS kan hantera isolerade användarmiljöer av Operativsystemet skilt från varandra. Tex Environment och Registry.
  - Alltså en inloggad användare påverkas inte av en annan och ser dessutom inga spår av den andra i sin miljö.

Berätta om historiken kring DOS och säkerheten med NTFS
Varför har man tex PATH.
Vad är historiken kring PATH?
Vad är fleranvändar-OS och enanvändar-OS
iOS, MacOS, Linux, Windows 10, Android …

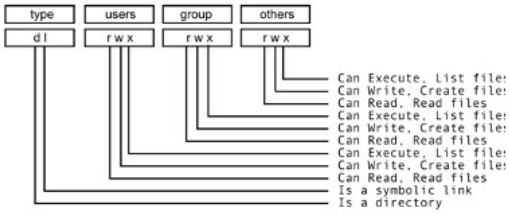
.INI filer

- I Windows och DOS började man med att spara inställningar i *.ini filer
- Dessa var placerade i C:\windows eller i programmets installationskatalog tex. C:\mittprog
  - Jämför med MacOS/Linux *filnamn.plist*, *./.directory*
- Man behövde bara ta hänsyn till en(1) användare. Ingen inloggning krävdes.

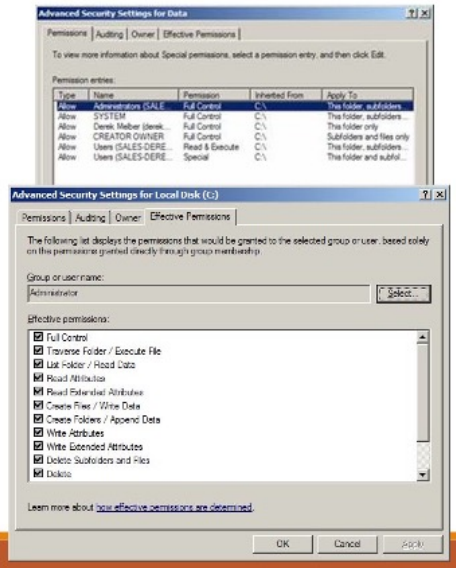
FAT / NTFS / Linux filsystem

- FAT
  - Ingen säkerhet
- NTFS
  - har säkerhet kopplat till användare och grupper i Windows OS eller i Active Directory. Varje fil har en säkerhet ärvd från katalogen eller en unik för sig själv.
  - Från början fanns rättigheterna lagrade tillsammans med filen på disken men komplexiteten har gjort att det nu finns en separat säkerhetsdatabas på disken
- Linux
  - Har säkerhet inbyggt sen Unix-tiden. Strukturen är enklare än i NTFS och lagras tillsammans med filen

Linux filrättigheter vs NTFS

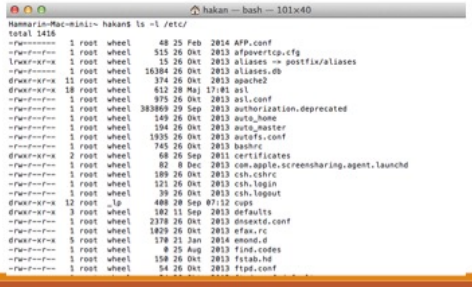


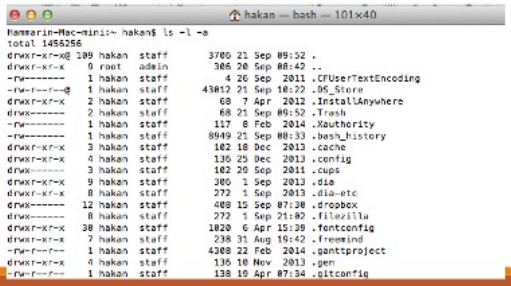
http://www.ntfs.com/ntfs-permissions.htm



Linux

- I Linux används hemkaltalogen och filer som börjar på . (punkt) i stället för Registry för användare.
- cd ~
- ls -l -a
- Systeminställningar görs i filer som finns i /etc katalogen.





Environment och Registry

- Environment är i Windows/DOS och Linux samma sak. I en Kommandotolk / CMD.exe / bash / kan man kontrollera variabler som är satta i Environment med kommandot SET
- Samma kommando används i Linux för att visa environmentvariabler
- För att sätta / skriva variabler i Windows så använder man SET och i Linux: Export
- För att sätta Environmentvariabler ”persistant” i Windows så finns det en grafisk väg dit. (i DOS får man göra detta i autoexec.bat
  - Se senare slide

Beskriv Environment och skillnader på single user OS och Multiuser OS

Gå igenom SET variabler och att det finns i Windows system och User specifika

Gå igenom skillnader på Registry och .ini filer

Rättigheter

Hur har windows ändrat strukturen genom åren

Windows XP Everyone har access till allt på diskarna
Hur är det idag?

Linux / DOS / Windows

hakan — bash — 80×24

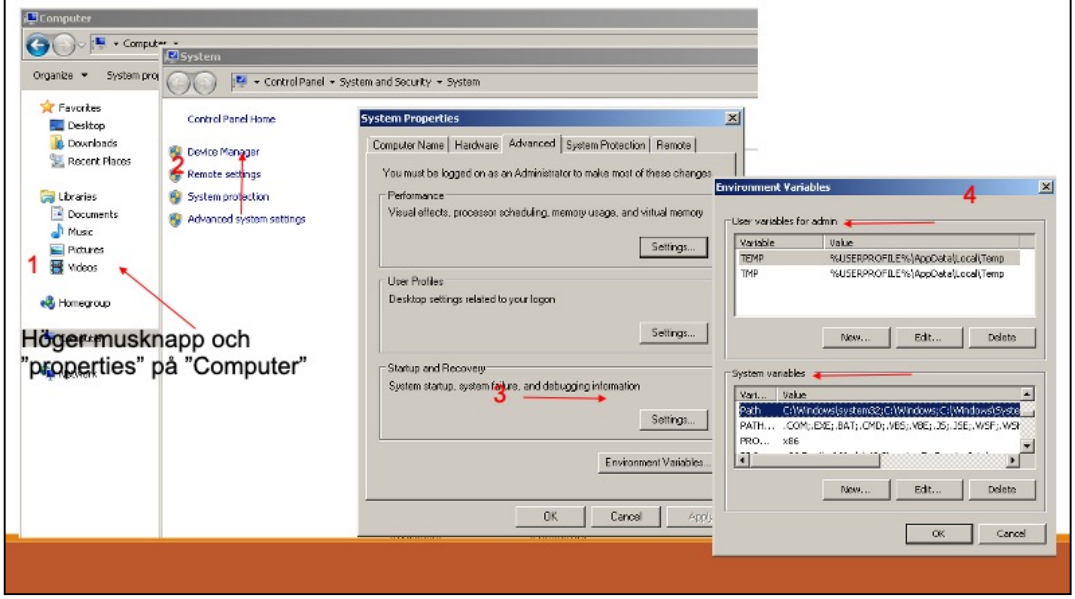
```
Hammarin-Mac-mini:~ hakan$ set
Apple_PubSub_Socket_Render=/tmp/launch-tpPOF7/Render
BASH=/bin/bash
BASH_ARGC=()
BASH_ARGV=()
BASH_LINENO=()
BASH_SOURCE=()
BASH_VERSINFO=([0]="3" [1]="2
darwin13")
BASH_VERSION='3.2.51(1)-relea
COLUMNS=80
DIRSTACK=()
DISPLAY=/tmp/launch-9ce3e5/or
EUID=505
GROUPS=()
HISTFILE=/Users/hakan/.bash_h
HISTFILESIZE=500
HISTSIZE=500
HOME=/Users/hakan
HOSTNAME=Hammarin-Mac-mini.lc
HOSTTYPE=x86_64
IFS=$' \t\n'
LANG=sv_SE.UTF-8
```

Command Prompt

```
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.

C:\Users\admin>set
ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
APPDATA=C:\Users\admin\AppData\Roaming
CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME=TESTPC
ComSpec=C:\Windows\system32\cmd.exe
FP_NO_HOST_CHECK=NO
HOMEDRIVE=C:
HOMEPATH=\Users\admin
LOCALAPPDATA=C:\Users\admin\AppData\Local
LOGONSERVER=\\TESTPC
NUMBER_OF_PROCESSORS=2
OS=Windows_NT
Path=C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32
\WindowsPowerShell\v1.0\
PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 42 Stepping 7, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL=6
PROCESSOR_REVISION=2a07
ProgramData=C:\ProgramData
ProgramFiles=C:\Program Files
```

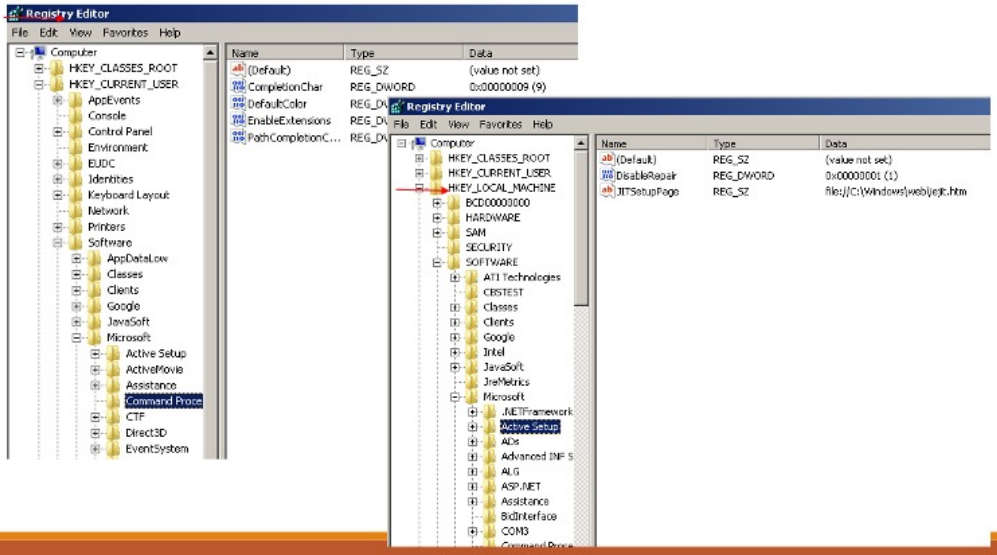
Environment i Windows



Registry

- Registry är efterföljaren till .ini filer
- Registry har flera sk. HIVE's
  - HKEY_LOCAL_MACHINE
    En fil för hela operativet
  - HKEY_CURRENT_USER
    En fil per inloggad användare.
- Registry kan hantera rättigheter till parametrar och hive's. Antingen lokalt via Window Användare och Grupper eller kopplat till Active Directory
- Fördelar är att säkerheten i ett Windowsoperativsystem kan vara hög även för inställningar
- Man kan vara flera användare i samma OS men inte ha tillgång till varandras inställningar.

Registry


Registry Editor
File Edit View Favorites Help
Computer
HKEY_CLASSES_ROOT
HKEY_CURRENT_USER
AppEvents
Console
Control Panel
Environment
EUDC
Identities
Keyboard Layout
Network
Printers
Software
AppDataLow
Classes
Clients
Google
JavaSoft
Microsoft
Active Setup
ActiveMovie
Assistance
Command Proce
CTF
Direct3D
EventSystem
Name
Type
Data
(Default)
REG_SZ
(value not set)
CompletionChar
REG_DWORD
0x00000009 (9)
DefaultColor
EnableExtensions
PathCompletionC...
Registry Editor
File Edit View Favorites Help
Computer
HKEY_CLASSES_ROOT
HKEY_CURRENT_USER
HKEY_LOCAL_MACHINE
BCD00000000
HARDWARE
SAM
SECURITY
SOFTWARE
ATI Technologies
CBSTEST
Classes
Clients
Google
Intel
JavaSoft
JreMetrics
Microsoft
.NETFramework
Active Setup
ADs
Advanced INF S
ALG
ASP.NET
Assistance
BidInterface
COM3
Name
Type
Data
(Default)
REG_SZ
(value not set)
DisableRepair
REG_DWORD
0x00000001 (1)
JITSetupPage
REG_SZ
file://C:\Windows\web\jejt.htm

Programinstallation Windows

- Idag är de flesta program i Windows fleranvändarmedvetna. Det innebär att de kan lagra personlig information i kataloger, registry och filer som bara användaren har rätt att läsa
- Om de inte är det så kan man ”mappa” upp en enhet, tex X:, mot en katalog som bara användaren når, tex. \\server1.dd.local\user$\%USER% , och spara inställningarna i filer där.
- Idag används %AppData%/Roaming, %Appdata%/Local för att spara både programvar och inställningar.
  - Pröva att installera en version av Chrome eller Firefox för en användare i Windows som inte har Admin-behörigheter. Kolla i %AppData%
    - Var lagrar trojaner sina körbara filer?

Prata om fleranvändarprobematiken

App-V

- App-V är en lösning för att paketera Windowsprogram som ett paket i stället för att det skall installeras i Windows 7/8/10
- App-V löser även problematiken kring att köra olika versioner av samma program i samma OS
- App-V virtualiserar även Environment och Registry
  - Dock måste även App-V spara inställningar i Registry, Filer etc. enligt samma problematik som föregående slides

JAVA

JAVA VIRTUAL MACHINE

Java

- JavaVM är en plattformsoberoende virtuell maskin som kör programvaror som är skrivna i Java
- JavaVM finns för följande operativsystem bla:
  - Windows
  - Linux
  - Z OS (IBM Stordator/Mainframe)
  - AIX
    - IBM Unix dialekt
  - ARM
    - Det finns speciella processorer som kan köra JavaME program direkt utan OS
  - I5/OS
    - fd. AS/400
  - Android
  - iOS (Apple)
  - MAC OS X
  - Etc.

http://electronicdesign.com/dev-tools/new-java-me-targets-iot-embedded-devices
https://blogs.oracle.com/mobile/entry/oracle_brings_java_to_ios

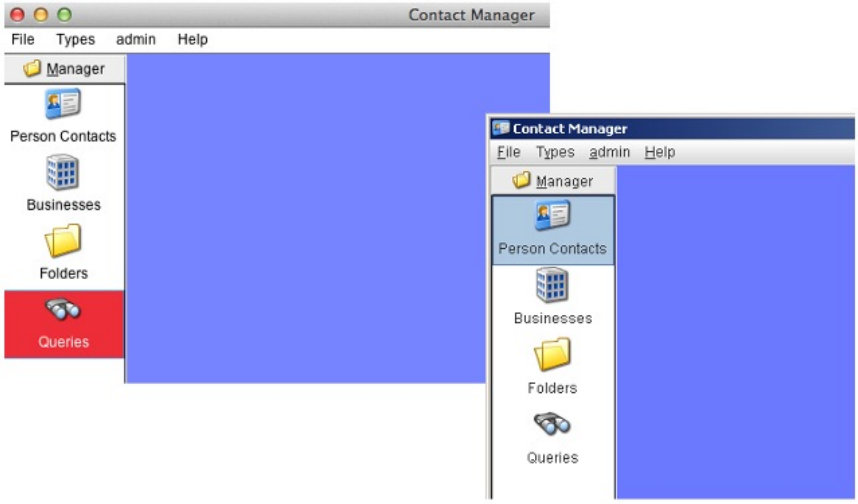
Java inställningar

- .properties filer
- Parametrar
  - Performance Tuning Examples
  - The following examples show how to use experimental tuning flags to optimize either throughput or faster response time.
  - Example 1: Tuning for Higher Throughput
    - java -d64 -server -XX:+AggressiveOpts -XX:+UseLargePages -Xmn10g -Xms26g -Xmx26g
  - Example 2: Tuning for Lower Response Time
    - java -d64 -XX:+UseG1GC -Xms26g Xmx26g -XX:MaxGCPauseMillis=500 -XX:+PrintGCTimeStamps

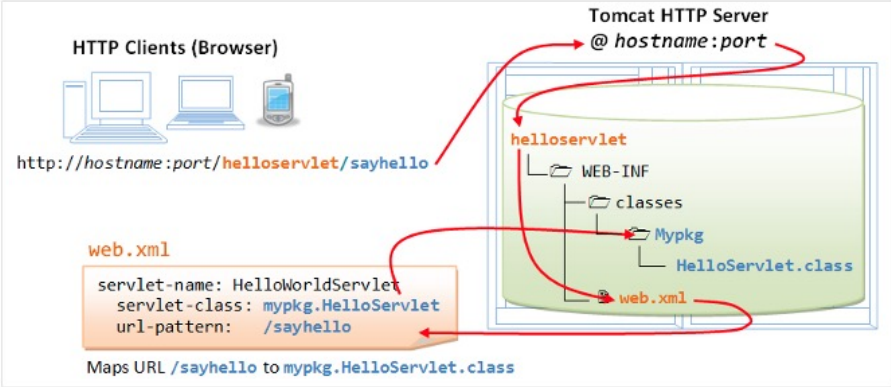
JavaVM

- För att enkelt ditribuera Javaprogram så har Sun/Oracle utvecklat något de kallar Java Web Start.
- Du kan alltså lägga upp en programvara på en websida. Klicka på länken till den och den laddas ner i ditt Operativsystem och startar automatiskt
- Varje gång man startar programmet så kommer det att ladda ner eventuella uppdateringar från websidan. De kan vara små delar av javaprogrammet sk. klasser eller hela programmet alla klasser
- Testa att starta exempelprogrammet på olika operativsystem
  - http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/examples/misc/index.html

Exempelprogram



Java Server Side



http://www.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/java/JavaServlets.html

Citrix

Citrix

- Historik
  - Började användas i Sverige runt 1995-1996 på Windows NT v3.5
- http://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/go/citrix_timeline.pdf

2017

- http://www.citrixguru.com/2017/06/04/recap-citrix-synergy-2017-microsoft-partnership/

XenApp arkitektur

- Windows Server
  - Terminal Services
    - Terminal Services ”streamar” skärmbilden som vanligtvis syns på den inkopplade skärmen via ett ”streaming”-protokoll (tänk YouTube)
    - Du kan styra bildströmmen med mus och tangentbord i realtid
    - Man kan vara flera användare i samma operativsystem och se olika/sina egna bildskärmar
      - Jämför med VNC som enbart speglar den ”fysiska” skärmen.
- ICA
  - I stället för ”streaming”-protokollet RDP som Microsoft utvecklar så utvecklar Citrix ett eget protokoll som heter ICA.
  - Idag finns det även en HDX version av ICA som kan hantera 3D-Grafik och Ljud och HD-Video på ett mycket bra sätt.

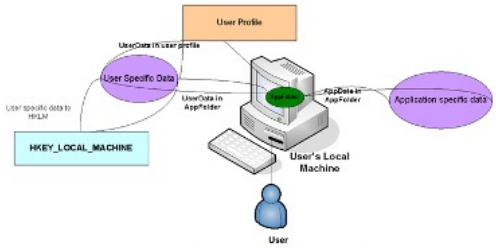
http://en.wikipedia.org/wiki/Remote_desktop_software

XenApp arkitektur (forts.)

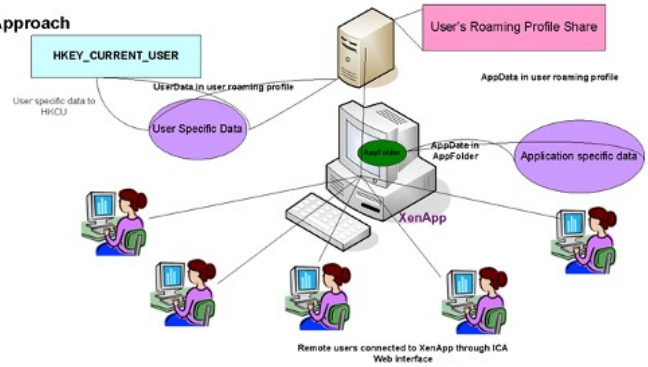
- WinFrame
  - Multiuser i Windows 3.51
- Protokoll
  - X11 (TCP)
    - Användes av WinFrame
  - ICA (TCP eller UDP)
    - http://blog.norz.at/why-do-i-love-hdx-on-udp-in-citrix-xendesktop-and-xenapp/
  - RDP (TCP eller UDP)
  - PCoIP (UDP)
  - VNC (TCP)

XenApp arkitektur (forts.)

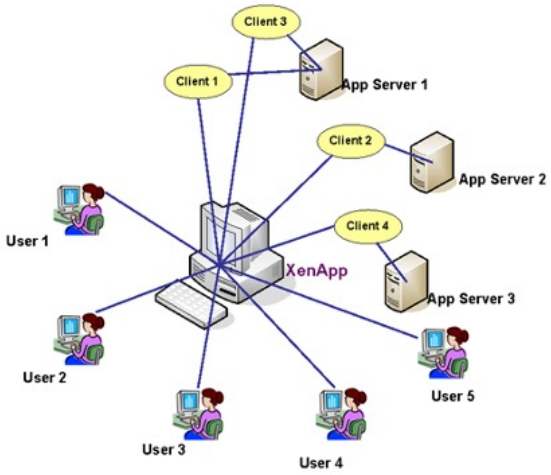
- Syfte
  - Syftet med XenApp är att centralisera användarens placering av hårdvara i datacenter i stället för en PC på varje arbetsplats
- Fördelar
  - Användarens operativsystem och program kommer närmare databaser och filer
  - Man kan dela filer mellan sig i samma datacenter även om man sitter i olika länder
  - Man kan ha långsam hårdvara på arbetsplatsen
  - Man kan få tillgång till mycket CPU och minne när man behöver.
  - ...



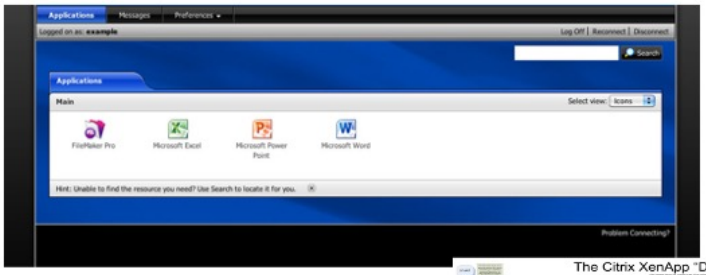
Traditional Approach



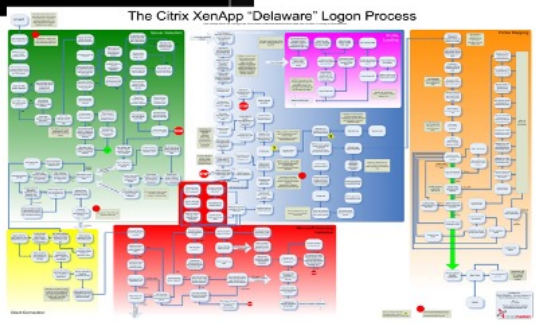
New Approach



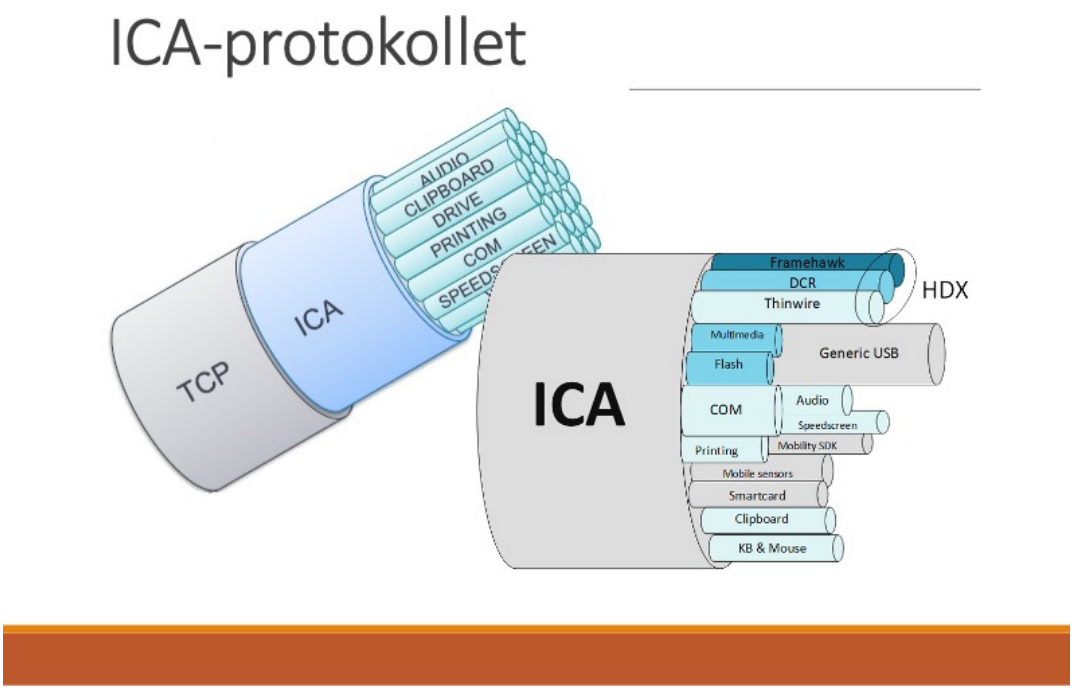
Client 1 and Client 3 – Sharing common application server machine [App Server 1]
Client 2 and Client 4 has dedicated application servers App Server 2 and App Server 3 respectively
Client 1, 2, 3 & 4 all are installed on same XenApp



The Citrix XenApp "Delaware" Logon Process



http://www.brianmadden.com/library/content/Citrix%20Logon%20Process%202008%20-%20150dpi%20100%20quality.jpg



ICA-protokollet (Streaming-protokoll)

Inne i TCP-sessionen så skickas de olika dataströmmarna med olika markeringar och till olika funktioner i Klient-operativet samt Server-operativet.

Om man behöver prioritera om trafiken i ett Nätverk(WAN) med QoS så kan man dela upp TCP-sessionen till fyra(4) olika strömmar med olika QoS markeringar. Då kan nätverket försämra överföringen av stora filer mellan Klient och Server samt Server till Klient i förhållande till Mus o Tangentbordsinformation samt den grafiska strömmen (Streamingen).

Då får användaren en bra upplevelse bakom tangentbord och skärm.

TS vs. VDI

- https://www.youtube.com/watch?v=fQDAMCzkhHc